UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ALAN LIMA MARQUES

JUMP ’N’ SHOOT - JOGO 3D MULTIPLAYER DE ARENA

CAMPO MOURÃO, PR, BRAZIL

2023

ALAN LIMA MARQUES

JUMP ’N’ SHOOT - JOGO 3D MULTIPLAYER DE ARENA

Jump ’n’ Shoot - 3D Multiplayer Arena game

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Silvano Almeida

CAMPO MOURÃO, PR, BRAZIL

2023

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

ALAN LIMA MARQUES

JUMP 'N' SHOOT - JOGO 3D MULTIPLAYER DE ARENA

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Data de aprovação:

Marcos Silvano Orita Almeida
Prof. Dr.
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Alane Marie de Lima
Profa. Dra.
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Juliano Henrique Foleis
Prof. Dr.
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

CAMPO MOURÃO, PR, BRAZIL
2023

RESUMO

O mercado de jogos no Brasil tem experimentado um notável crescimento nos últimos anos, principalmente pela pandemia de Covid-19 que acelerou a adoção dos jogos como plataformas de socialização e entretenimento, impulsionando a visibilidade dos jogos multijogador e a demanda por jogos no Brasil. Diante desse cenário, o presente trabalho propõe a criação de um jogo 3D multijogador do gênero tiro em primeira pessoa estilo arena, com elementos de jogos de plataformas. Este jogo, denominado Jump'n'Shoot, permitirá que os jogadores se conectem via rede e participem de modos de jogo como "mata-mata" e "capture a bandeira". Outros objetivos incluem a investigação de técnicas de implementação para jogos de tiro, plataformas e multijogador em rede, visando o aprendizado abrangente sobre as diferentes áreas envolvidas na criação de jogos. O jogo Jump'n'Shoot será desenvolvido utilizando ferramentas como o motor de criação de jogos Godot e o software de modelagem 3D Blender.

Palavras-chave: desenvolvimento de jogos; multijogador; level design.

ABSTRACT

The gaming market in Brazil has experienced significant growth in recent years, particularly due to the Covid-19 pandemic, which accelerated the adoption of games as platforms for socialization and entertainment. This boosted the visibility of multiplayer games and increased the demand for games in Brazil. In the context of the scenario described, the current project proposes the development of a 3D multiplayer first-person shooter game with arena-style gameplay and platform elements. This game, named Jump'n'Shoot, will enable players to connect via network and engage in game modes such as "deathmatch" and "capture the flag". Other objectives include the investigation of implementation techniques for shooting games, platformers, and multiplayer networking, aiming for comprehensive learning across various aspects involved in game development. The Jump'n'Shoot game will be developed using tools such as the Godot game engine and the 3D modeling software Blender.

Keywords: game development; multiplayer; level design.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Servidor de jogo dedicado. **14**
Figura 2 – Servidor peer-to-peer. **15**
Figura 3 – Produtos similares **18**
Figura 4 – Evolução do gênero *arena shooter.* **19**
Figura 5 – Mapeamento de controle do jogo no mouse e teclado e *joystick*. **23**
Figura 6 – Fluxo de interação com a interface do jogo **24**
Figura 7 – Mapas de jogo : (a)Protótipo de mapa do modo "capture a bandeira"e (b) *Facing Worlds* do *Unreal Tournament*. **27**
Figura 8 – Jogo *Lovely Planet* **28**
Figura 9 – Cronograma das atividades a serem desempenhadas **28**
Figura 10 – Diagrama de arquitetura **30**

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Classificação de jogos multijogador. **11**
Tabela 2 – Resumo dos controles do jogo. **24**
Tabela 3 – Descrição das atividades a serem desenvolvidas **29**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8

1.1 Considerações iniciais 8

1.2 Objetivos 9

1.2.1 Objetivos secundários 9

1.2.2 Estrutura do trabalho 9

2 CONCEITOS 11

2.1 Classificação de multijogador quanto a disposição dos jogadores: . . . 11

2.2 Classificação de multijogador quanto à forma de interação entre jogadores: 12

2.3 Classificação de multijogador quanto aos papéis dos jogadores: 12

2.4 Classificação de multijogador quanto ao momento de interação: 13

2.5 Classificação de multijogador quanto à forma de comunicação entre os computadores 13

2.6 Classificação de multijogaddor quanto às tecnologias empregadas na comunicação entre os computadores 14

3 PRODUTOS SIMILARES 17

3.1 Origens do gênero tiro em primeira pessoa 3D: DOOM 17

3.2 Principais referências de jogos do gênero arena shooter 18

4 PROPOSTA 20

4.1 GDD 20

4.1.1 Visão geral 20

4.1.2 Jogabilidade 21

4.1.3 Elementos do *Core Gameplay Loop* 21

4.1.4 Modos de jogo 22

4.1.5 Armas do jogo 22

4.1.6 Controles do jogo 23

4.1.7 Interface e fluxo de telas 24

4.1.8 Level Design 25

4.1.9 Arte 26

4.1.10 Áudio 27

4.2 Materiais e métodos. 27
4.2.1 Síntese das atividades a serem desenvolvidas 28
4.3 Detalhes de implementação 29
REFERÊNCIAS 31

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo é apresentada uma visão geral do mercado de jogos no Brasil, com destaque para seu comportamento nos últimos anos (capítulo 1.1) , além disso, são apresentadas as motivações para o presente trabalho (capítulo 1.2).

1.1 Considerações iniciais

O mercado de jogos no Brasil tem apresentado crescimento nos últimos anos. Há 5 anos, a área representava apenas um pequeno segmento dentro do setor de desenvolvimento de software brasileiro. Atualmente, o setor cria jogos internacionalmente reconhecidos, como Blazing Chrome [1] e Horizon Chase [2]. Além disso, o estúdio brasileiro Wildlife Studios alcançou o patamar de unicórnio, isto é, uma startup avaliada em mais de 1 bilhão de dólares.

Segundo a Pesquisa da Indústria Brasileira de Games, realizada pela ABRAGAMES em 2023 (FORTIM, 2023), o Brasil teve um incremento de 375 desenvolvedoras, em 2018, para 1042, em 2023. O estudo também mostra que 85% dessas iniciativas estão formalizadas como empresas, e o faturamento geral na área foi de R$774.186.868 em 2021. Sendo assim, trabalhar com jogos no país está se tornando, gradativamente, uma profissão viável. O tema tem aparecido com recorrência em plataformas como YouTube, e vários publicadores de conteúdo têm produzido vídeos que discorrem sobre o desenvolvimento de jogos.

Na produção de um jogo são necessários vários papéis, sendo os principais: game design, programação, design gráfico e produção de áudio. Em estúdios pequenos, é comum a presença de profissionais generalistas, isto é, pessoas capazes de realizar atividades de mais de uma área. Segundo a Pesquisa da Capacidade de Produção da Indústria Brasileira de Games (2022), 65% das desenvolvedoras que se encontram no país são de pequeno porte e têm um faturamento menor que R$360 mil, sendo 39% abaixo de R$81 mil. Por outro lado, desde a ascensão do mercado de jogos indie [3] descrito por (HELPSHIFT, 2023), os usuários têm apresentado uma alta aceitação para jogos produzidos por estúdios desse tipo de perfil, em especial, para os jogos multijogador. Dois exemplos de jogos de grande popularidade são Fall Guys [4] e Among Us [5].

Segundo Fortim (2023) , "O isolamento social imposto devido às medidas sanitárias decorrentes na pandemia de Covid-19 acelerou a adoção dos jogos como plataformas de socialização e entretenimento, ampliando a visibilidade de jogos multijogador e multiplataforma." Além disso, a demanda por jogos no Brasil cresceu 3%, na contramão de uma redução de 4.3%

[1] Blazing Chrome: jogo do gênero run'n'gun desenvolvido pelo estúdio Joymasher, em 2019.

[2] Horizon Chase Turbo: jogo de corrida arcade desenvolvimento pelo estúdio Aquiris, em 2018

[3] Jogos indie: Jogos eletrônicos tipicamente criados por pequenos times sem apoio financeiro de grandes publicadoras.

[4] Fall Guys : Jogo de plataforma multijogador desenvolvido pela empresa Mediatonic, lançado em 2020

[5] Among us : Jogo de dedução social lançado em 2018 pela desenvolvedora Innersloth

mundial, o que sinaliza que os efeitos da pandemia ecoam até hoje e o mercado continua se expandindo. Com isso em mente, o presente trabalho tem por objetivo construir um jogo 3D multijogador como um aprendizado sobre as diferentes áreas envolvidas na criação desse tipo de jogo.

1.2 Objetivos

Este trabalho propõe a criação de um jogo 3D multijogador do gênero tiro em primeira pessoa (FPS - *First Person Shooter*)[6] estilo arena, com elementos de jogos de plataformas. No jogo, vários jogadores se conectarão via rede e poderão utilizar diferentes modos de jogo, cada um com regras e condições de vitória específicas, incluindo "mata-mata" e "capture a bandeira".

O jogo proposto por esse trabalho será um *"arena shooter"*, um subgênero dos jogos de tiro em que a ação ocorre em mapas de espaço restrito, que promovem movimentação rápida e combate direto entre os participantes. Os elementos de jogos de plataformas, como plataformas suspensas permitirão a criação de cenários com maior verticalidade.

1.2.1 Objetivos secundários

No contexto do objetivo apresentado, também estão previstos os seguintes objetivos secundários:

- Investigar técnicas de implementação de jogos de tiro;
- Investigar técnicas de implementação de jogos de plataformas;
- Investigar técnicas de implementação de jogos multijogador em rede;
- Fomentar o interesse pelo desenvolvimento de jogos no país;

1.2.2 Estrutura do trabalho

O presente trabalho será dividido nos seguintes capítulos:

- Introdução: apresenta o tema do trabalho, a motivação da pesquisa e os objetivos do estudo.
- Conceitos: discute os principais conceitos relacionados ao tema do trabalho.
- Produtos similares: apresenta produtos similares ao jogo proposto.

[6] FPS : Jogo de tiro em primeira pessoa em que a perspectiva do jogador é a mesma do personagem controlado

- Proposta: descreve o jogo proposto em detalhes.
- Materiais e métodos: descreve as ferramentas e tecnologias utilizadas no trabalho.

2 CONCEITOS

Nesta seção, alguns conceitos chave para entendimento da proposta serão abordados, bem como a definição de jogos multijogador sob diferentes aspectos.

Um jogo multijogador é aquele em que há interação por parte de mais de um jogador, tanto no mesmo computador, quanto pela rede, usando sistemas computacionais iguais ou não. Como exemplo, pode-se ter um jogador executando o jogo em um computador pessoal com sistema Linux e outro em um console Sony PlayStation. De uma forma geral, um jogo multijogador pode ser classificado sob diferentes perspectivas, conforme está disposto na Tabela 1. Os tipos listados em tal tabela serão apresentados no texto que segue.

2.1 Classificação de multijogador quanto a disposição dos jogadores:

Em um jogo multiplayer, os jogadores participantes de uma partida podem estar no mesmo local ou interagirem no jogo por meio de uma rede de computadores.

- Multijogador local : Neste tipo de jogo, cada jogador interage no mesmo computador. Cada jogador pode usar seu próprio controlador, ou compartilhar um mesmo dispositivo, como por exemplo, usar partes diferentes do mesmo teclado ou alternar o uso de um mesmo controlador, em turnos. Quanto à perspectiva de cada jogador, a tela pode ser compartilhada ou seja, todos os jogadores estão dispostos na tela -, ou dividida em porções que mostram a visão de um jogador. Como o jogo funciona em um só dispositivo, não há atraso nas respostas do controle, uma vez que não envolve comunicação em rede.

- Multijogador em rede : Em jogos multijogadores deste tipo, os jogadores se conectam via rede local (LAN) ou internet. Cada jogador interage com seu controlador visualizando somente a porção do jogo referente ao seu personagem. É o modo multijogador em rede mais comum do mercado. Alguns jogos utilizam variações curiosas desse tipo de multijogador, como é o caso do jogo Screencheat. Nesse jogo, [1] um jogador enxerga a visão de todos os jogadores em uma tela dividida, porém os personagens são invisíveis e deve-se inferir a posição deles olhando para a tela de cada jogador. Em jogos desta categoria, é necessário utilizar estratégias para tratar problemas como de atraso

[1] Screencheat: jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pelo estúdio Samurai Punk , em 2014

Disposição Jogadores	Forma Interação	Papéis Jogadores	Momento Interação
Multijogador Local	Cooperativo	Simétrico	Tempo real
Multijogador em Rede	Competitivo	Assimétrico	Assíncrono

Tabela 1 – Classificação de jogos multijogador.

no tempo de resposta das ações do jogador, falta de conexão durante uma partida e sincronização do estado do jogos entre os participantes.

2.2 Classificação de multijogador quanto à forma de interação entre jogadores:

- Cooperativo: Um jogo multijogador cooperativo é aquele em que os jogadores cooperam para superar obstáculos ou inimigos controlados pelo computador, modo conhecido pela sigla em inglês PVE.[2]

- Competitivo : Neste tipo de jogo, os jogadores competem, individualmente ou em times, contra outros jogadores. A competição precisa ocorrer no ambiente do jogo e não fora dele. Um exemplo de competição comum entre jogadores que ocorre fora do ambiente do jogo são as *speedruns* [3].

  Um jogo pode seguir uma dessas formas ou ter modos de jogo para cada tipo, isto é, modo cooperativo e modo competitivo. Há jogos que alternam entre tais modos durante o próprio tempo de jogo, como é o caso de Castle Crashers, [4], jogo em que até quatro jogadores cooperam durante as fases e, ao fim delas, competem entre si para definir o vencedor.

2.3 Classificação de multijogador quanto aos papéis dos jogadores:

- Multijogador simétrico: Todos os jogadores interagem com o jogo de forma similar, realizando os mesmos papéis, como exemplo, controlando personagens que possuem ações semelhantes ou não, e que podem diferir em seus atributos. Como exemplo, no jogo Turtles Shredder's Revenge, todos os jogadores escolhem personagens, cada um com um rol de ataques distintos e atributos específicos.

- Multijogador assimétrico: Os jogadores interagem com o jogo assumindo papéis completamente distintos. Uma das formas mais comuns de se implementar assimetria em jogos multijogador é dar à uma fração dos jogadores papeis diferentes dos demais. Como exemplo, entre cinco jogadores, um é escolhido para controlar um monstro, que deve caçar o restante dos jogadores utilizando suas habilidades especiais. Os demais, por sua vez, controlam humanos, que devem usar armas para tentar derrotar o monstro. Em uma outra forma de assimetria, um dos jogadores controla o veículo, enquanto o outro, as armas.

---

[2] *Player versus enviroment*, ou jogador versus ambiente

[3] *Speedrun*: Completar um jogo ou parte dele o mais rápido possível

[4] Castle Crashers : Jogo de rolagem lateral do gênero *beat'em up* desenvolvido pela empresa The Behemoth , em 2008

A assimetria nos jogos multijogador pode ser ocorrer em diferentes aspectos, variando o papel dos jogadores dentro de um mesmo gênero ou colocando os jogadores em gêneros completamente distintos. Como exemplo, um jogador pode assumir o papel de comandante e ver o campo de batalha como um tabuleiro, típico de jogos estratégia em tempo real, enquanto os demais constituem as tropas e participam como em um jogo de tiro em primeira pessoa (FPS).

2.4 Classificação de multijogador quanto ao momento de interação:

- Tempo real: Também chamados de multijogador síncrono, nesse tipo de jogo, os jogadores percebem as ações de todos os outros imediatamente. Exemplos incluem jogos de corrida, tiro e luta.

- Assíncrono: Jogos assíncronos já existiam antes da internet, como, por exemplo, em jogos de tabuleiro em que os jogadores estavam geograficamente dispersos e se comunicavam por meio do envio de correspondências entre si, contendo as instruções de seus movimentos. Neste tipo de jogo, os jogadores não precisam estar conectados ao mesmo tempo para que a interação aconteça por isso são muito populares nos dispositivos móveis. Alguns exemplos de jogos que utilizam esse tipo de multijogador são: Clash of Clans [5], Tribal Wars[6] e Cartola FC[7].

As classificações apresentadas nos itens 2.1, 2.2., 2.3 e 2.4, são comumente combinadas na criação de jogos multijogador. Como exemplo, pode-se ter um jogo multijogador local, de tela divida, assimétrico e de tempo real.

Adiante, serão abordados alguns aspectos técnicos quanto à estratégias de implementação de arquiteturas de jogos multijogador.

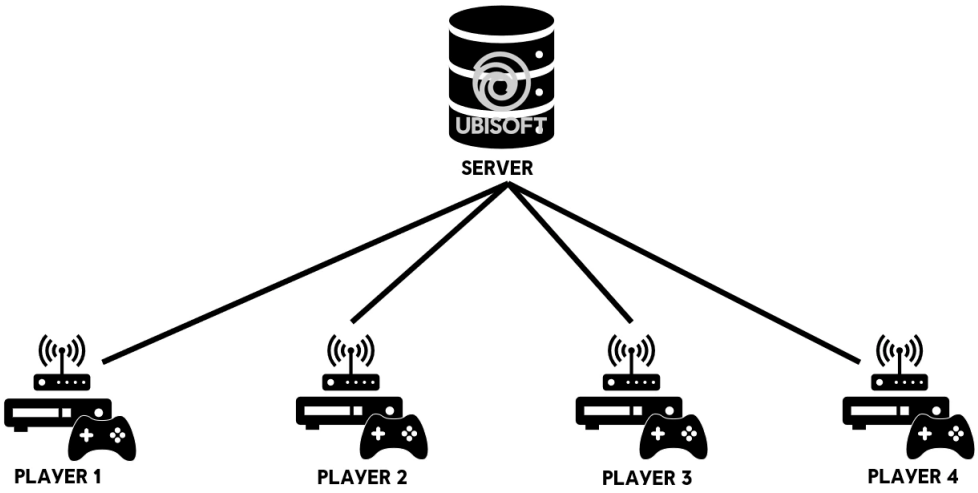
2.5 Classificação de multijogador quanto à forma de comunicação entre os computadores

- Cliente/Servidor: Cada jogador executa o jogo em um dispositivo cliente e envia suas ações para o dispositivo servidor, que executa um programa responsável por atualizar o estado do jogo e distribuir essa informação à todos os clientes, como mostrado na figura número 1. Podemos ter o resultado de todas as ações calculadas pelo servidor, sendo o cliente apenas responsável por mandar comandos, ou parte do processamento pode ocorrer do lado do cliente, que envia o resultado final de sua ação para o servidor. Delegar todo o processamento para o servidor aumenta a carga na rede e

[5] Clash of Clans : Jogo para dispositivos móveis desenvolvido pela Supercell
[6] Tribal wars (2003): Jogo de gerenciamento desenvolvido pela InnoGames
[7] Cartola FC : jogo de *esporte fantasy* criado pela empresa Globo Comunicações

pode não ser interessante para jogos que exigem um tempo de resposta muito baixo, porém confiar ao cliente o processamento de certas informações pode gerar inconsistências e facilita o uso de trapaças no jogo.

Figura 1 – Servidor de jogo dedicado.



Fonte: Ubisoft.

- Peer-to-peer: Neste modelo, o dispositivo dos jogadores se conecta diretamente, sem a necessidade de um dispositivo que atue exclusivamente como servidor. O dispositivo de um dos clientes também é escolhido para atuar como servidor do jogo, como mostrado na figura 2. Idealmente, se o dispositivo que mantém o servidor do jogo desconectar da rede, um novo deve ser escalado para realizar esse papel. Algumas empresas de jogos mantém servidores de *matchmaking*[8], que permite aos dispositivos dos jogadores se encontrarem, abstraindo o problema de IPs dinâmicos.

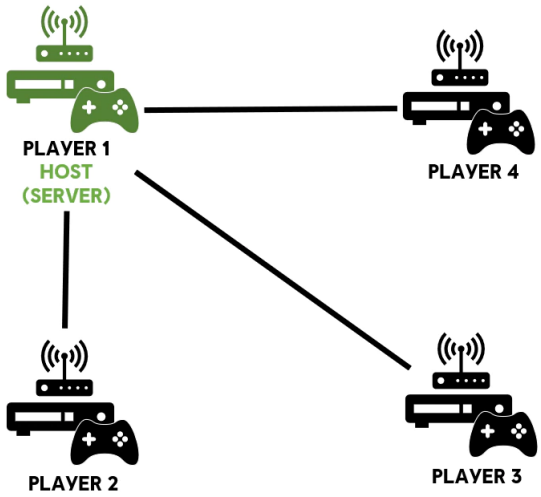
2.6 Classificação de multijogaddor quanto às tecnologias empregadas na comunicação entre os computadores

Assim como em qualquer área do desenvolvimento de software, o desenvolvimento de jogos dispõe de várias tecnologias para fazer a comunicação em rede, e a escolha deve ser feita com base nas exigências de cada jogo. Alguns jogos exigem um tempo de resposta (latência) muito baixa, já outros podem exigir uma confiabilidade maior na conexão ou maior capacidade de transferência. Serão mencionadas algumas das tecnologias mais usadas e suas características

- *Sockets*: Permitem que computadores troquem fluxos de *bytes* pela rede. Podem ser orientados à conexão (TCP) ou não (UDP). Sockets TCP realizam uma comunicação

[8] *Matchmaking*: Serviço de organizador de partidas

Figura 2 – Servidor peer-to-peer.



Fonte: Ubisoft.

confiável entre as máquinas, ao custo de velocidade de transferência. *Sockets* UDP são muito mais rápidos, mas não garantem a entrega nem a ordem dos pacotes. Segundo a documentação do motor de jogos Godot, a implementação padrão dos protocolos TCP e UDP não atendem as necessidades da maioria dos jogos multijogador, portanto tais protocolos costumam ser alterados, não só pela Godot, mas também por vários outros motores de jogos. Um dos principais usos dos *sockets* no desenvolvimento de jogos é na comunicação de aspectos do jogo que exigem um baixo tempo de resposta, como a movimentação do personagem ou momento em que o um disparo é realizado.

- RPC : Sigla para *Remote Procedure Call*, as chamadas de procedimento remoto são funções que podem ser chamadas via rede por outros hosts, como se estivessem realizando uma chamada de procedimento local. São úteis para fazer a comunicação dos clientes com os servidores e para replicar informações do estado do jogo com outros clientes. Por exemplo, um jogador coleta um item e realiza uma chamada remota para o servidor para conseguir obter o bônus/efeito daquele item, em seguida o servidor realiza chamadas remotas nos computadores dos outros clientes para remover aquele item do mapa.

- Serviços **Web**: O uso de serviços **web** desempenha um papel de suporte no desenvolvimento de um jogo, normalmente provendo funcionalidades fora do escopo do jogo em si. Alguns exemplos de serviços **web** utilizados em jogos são : autenticação de usuário, criação de um perfil de jogador, gestão de compra em lojas e microtransações, entre outros.

No contexto do desenvolvimento de jogos multijogador , é comum utilizar-se de todas essas tecnologias. Essa estratégia permite aproveitar as vantagens de cada uma, proporcionando um equilíbrio entre desempenho, eficiência e funcionalidade.

3 PRODUTOS SIMILARES

Neste capítulo será apresentado uma breve contextualização e análise da evolução dos gêneros que compõem o jogo proposto, sendo esses tiro em primeira pessoa 3D e *arena shooters*. Além disso, serão relacionados os principais aspectos dos jogos discutidos com o jogo proposto.

3.1 Origens do gênero tiro em primeira pessoa 3D: DOOM

Segundo (DINIZ, 2023), o principal jogo responsável pela popularização dos jogos de tiro em primeira pessoa 3D é DOOM[1]. Além de ser o principal marco do gênero, o jogo possui dois modos multijogador, um cooperativo em que os jogadores lutavam contra os monstros e outro competitivo, chamado *deathmatch* ou mata-mata, que batizou um dos modos de jogo mais comuns em qualquer *FPS* desde então.

A partir do jogo DOOM e de suas modificações, principalmente desenvolvidas pela comunidade, surgiu uma influência significativa na indústria de jogos. Esse impacto se refletiu na criação de vários outros jogos que aplicaram o conceito de um multijogador de tiro em primeira pessoa, dando origem a diversos subgêneros, dos quais se destaca o *arena shooter*.

O gênero de *arena shooters*, estalecido pelo modo multijogador de DOOM e, posteriormente, Quake III Arena e Unreal Tournament, se caracteriza por partidas com ritmo acelerado, foco em habilidades individuais e cenários fechados. Elementos típicos desse subgênero incluem:

- Primeira pessoa: O jogador verá o jogo aos olhos de seu personagem.
- Multijogador arena: Jogadores se confrontam em uma área limitada.
- Seleção de arma: Os jogadores têm armas com elementos distintos à sua disposição.
- Munição finita : Quase todas as armas disponíveis tem munição limitada, principalmente as de maior poder.
- Coleta de itens : A única forma que os jogadores podem obter munição, vida e melhorias é coletando itens pelo cenário. Isso estimula a movimentação e combate, ao invés de se manter em uma posição de vantagem.

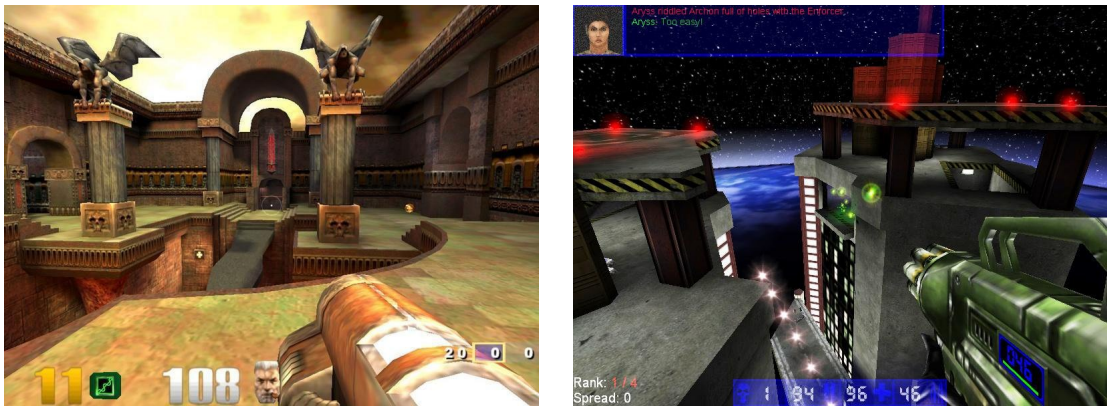
[1] DOOM: Jogo de tiro em primeira pessoa 3D criado pela empresa id Software em 1993

3.2 Principais referências de jogos do gênero arena shooter

Dois dos mais famosos jogos multiplayer do gênero *arena shooter* são **Quake III arena (1999)**[2] e **Unreal Tournament (1999)**[3]. Ambos jogos suportam multiplayer em rede e contam com diversos modos de jogo, como captura à bandeira e mata-mata. Uma captura de tela dos jogos pode ser vista na Figura 3.

Figura 3 – Produtos similares

(a) Quake III Arena **(b) Unreal Tournament 1999**



Os jogos do gênero *arena shooter* foram dominantes nos anos 90 e começo dos anos 2000, e fomentaram o surgimento de outros gêneros, como os *class-based shooters*[4] e *hero shooters*[5]. Os jogos desses novos gêneros costumam compartilhar muitas aspectos, como mecânicas e modos de jogos, porém proporcionando uma experiência diferente por conta do foco maior na assimetria de jogabilidade e singularidade dos personagens . Um dos principais exemplos de influência desses gêneros é o jogo Team Fortress, lançado em 1996, que surgiu como uma modificacação do Quake (Quake Team Fortress), que contava com diferentes classes jogáveis, como um soldado, médico, ou engenheiro. Tais classes desempenhavam diferentes funções e tinham acesso à arsenais distintos. Capturas de tela que mostram a evolução gráfica dos jogos Quake Team Fortress e Team Fortress 2 podem ser vistas na Figura 4.

[2] Quake III Arena : Jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pelo estúdio id Software, em 1999.

[3] Unreal Tournament 1999: Jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Epic Games, lançado em 1999.

[4] Class-based shooters : Jogos de tiro em que os jogadores escolhem personagens com base em sua classe, como ataque, defesa e suporte.

[5] Hero shooters: Jogos de tiro em que o jogador escolhe personagens ou "heróis" com habilidades , elementos e limitações diferentes.

Figura 4 – Evolução do gênero *arena shooter.*

(a) Quake Team Fortress **(b) Team Fortress 2**



Fonte: Team Fortress Wiki.

4 PROPOSTA

O seguinte capítulo tem como objetivo elucidar a proposta deste trabalho, que é a criação de um jogo multijogador de tiro em primeira pessoa 3D estilo arena. Ao longo do capítulo serão apresentados os seguintes tópicos :

- Documento de Game Design (GDD) [1] simplificado, descrevendo uma visão geral do jogo, aspectos de sua jogabilidade e de suas arenas (*Level Design*)[2] e características de seu estilo de arte;
- Descrição das ferramentas utilizadas;
- Planejamento do desenvolvimento para o Trabalho de Conclusão de Curso 2.

4.1 GDD

Nesta seção será feito um Documento de Game Design simplificado abordando os principais aspectos do jogo proposto.

4.1.1 Visão geral

O jogo proposto Jump'n'Shoot se trata de um multijogador de tiro em primeira pessoa com elementos de arena. Neste jogo, cada jogador controla um personagem , movimentando-se pelo mapa e coletando armas. Cada jogador faz parte de um time, azul ou vermelho, e pode ser identificado pela cor do seu personagem. O ciclo de interação com o jogo, também conhecido como *core gameplay loop* será de andar, procurar armas, disparar contra adversários e desviar de seus projéteis. O jogo não contará com um sistema de progressão como níveis, conteúdo desbloqueável e conquistas.

O objetivo do jogo é eliminar os outros jogadores e ganhar pontos cumprindo objetivos segundo cada modo de jogo. Algumas variáveis como tempo máximo da partida, número de vidas e pontos para ganhar serão definidos antes da partida começar, pelo usuário hospedeiro [3].

---

[1] GDD: *Game Design Document*, um documento de projeto do conceito do jogo, descrevendo suas características e elementos.

[2] *Level Design* : Projeto de níveis, refere-se a elaboração de cenários e fases de um jogo, inclui o projeto de inimigos, rotas e obstáculos.

[3] Jogador hospedeiro : Jogador que cumpre a função de servidor , ou hospedeiro, como descrito na Figura 2

4.1.2 Jogabilidade

A jogabilidade de um jogo pode ser definida segundo vários aspectos, sendo os principais : elementos, objetivos, controles e progressão. A seguir, serão definidos alguns desses aspectos para o jogo proposto.

4.1.3 Elementos do *Core Gameplay Loop*

Os elementos constituintes do *core gameplay loop* no jogo proposto são :

- Movimentação: O jogador movimenta-se para frente, para trás e para os lados, podendo andar ou correr.
- Mira: O jogador manipula o mouse ou o analógico direito do controlador de jogo para regular a orientação da mira da arma ou seja, a posição em que os disparos serão feitos.
- Pulo: O jogador realiza um salto, deslocando-se para cima.
- Pulo duplo: O jogador pode pular uma segunda vez.
- Disparo: O jogador pode realizar disparos com suas armas e atingir outros jogadores. Todos os jogadores contam com uma arma padrão de munição ilimitada desde o surgimento; as outras armas devem ser coletadas no cenário e têm munição limitada.
- Plataforma : As plataformas são blocos suspensos no ar que ficam posicionadas no mapa com o propósito de viabilizar o acesso aos itens coletáveis do pelo jogador. Uma plataforma pode ser fixa, móvel e/ou quebradiça.
- Plataforma móvel: Uma plataforma pode mover-se segundo um determinado padrão, para cima e para baixo como um elevador ou para os lados.
- Plataforma quebradiça: Uma plataforma quebradiça se quebrará após um curto período de tempo no momento em que um jogador entrar em contato.
- Plataforma de impulso: O jogador posiciona-se sobre plataformas especias no chão do mapa que impulsionam seu personagem para frente e para cima, sendo lançado ao ar.
- Pontos de vitalidade: Cada jogador conta com pontos de vitalidade, que são decrementados ao ser acertado por projéteis de outros jogadores. Quando tal valor chega à zero, o contador de vidas do jogador é diminuído em uma unidade.
- Ponto de nascimento: Os jogadores surgem e ressurgem no mapa de jogo em posições pré determinadas.

- Vidas limitadas: O jogador conta com um número de vidas, que são diminuídas sempre que seus pontos de vitalidade chegarem à zero. Caso o jogador ainda tenha vidas disponíveis, ele poderá renascer após um período em segundos determinado previamente pelo hospedeiro da partida.
- Coleta de itens: O jogador pode coletar itens no cenário movimentando-se através deles. Os itens disponíveis para coleta são: pontos de vitalidade, vidas, armas, melhoria temporária de velocidade, melhoria temporária de dano e a bandeira no modo "capture a bandeira".
- Melhoria temporária de dano: Quando coletado por um jogador, durante os próximos 15 segundos o jogador causa dano dobrado nos pontos de vitalidade dos outros jogadores.
- Melhoria temporária de velocidade: Quando coletado por um jogador, durante os próximos 15 segundos o jogador se movimenta mais rápido.

4.1.4 Modos de jogo

Além dos elementos básicos, o jogo terá diferentes modos de jogo, com regras e condições de vitória diferentes.São estes:

- Capture a bandeira: Os jogadores são divididos em equipes e uma área do mapa é designada a cada time, onde suas respectivas bandeiras aparecem. O objetivo é capturar a bandeira do time inimigo e trazer de volta à sua base. Cada captura vale pontos e ao fim de um período de tempo pré determinado , ou quando um time contabilizar um certo valor em pontos, a equipe com mais pontos é declarada vencedora. Os jogadores também podem renascer livremente, pois não há contagem de vidas.
- Mata-mata em equipe: Neste modo o objetivo é contabilizar pontos eliminando os jogadores da equipe inimiga, até que um dos times não tenha mais jogadores com vidas ou o tempo se esgote. O primeiro time a alcançar a marca ou o que obtiver mais pontos ao fim do tempo vence.
- Rei do pedaço: Os jogadores são divididos em times, e há uma área neutra no meio do mapa de jogo. Cada time ganha pontos a cada unidade de tempo enquanto tem pelo menos um aliado tocando essa área neutra. O jogo acaba quando um dos times chegar à contagem máxima de pontos; tal time é então declarado vencedor.

4.1.5 Armas do jogo

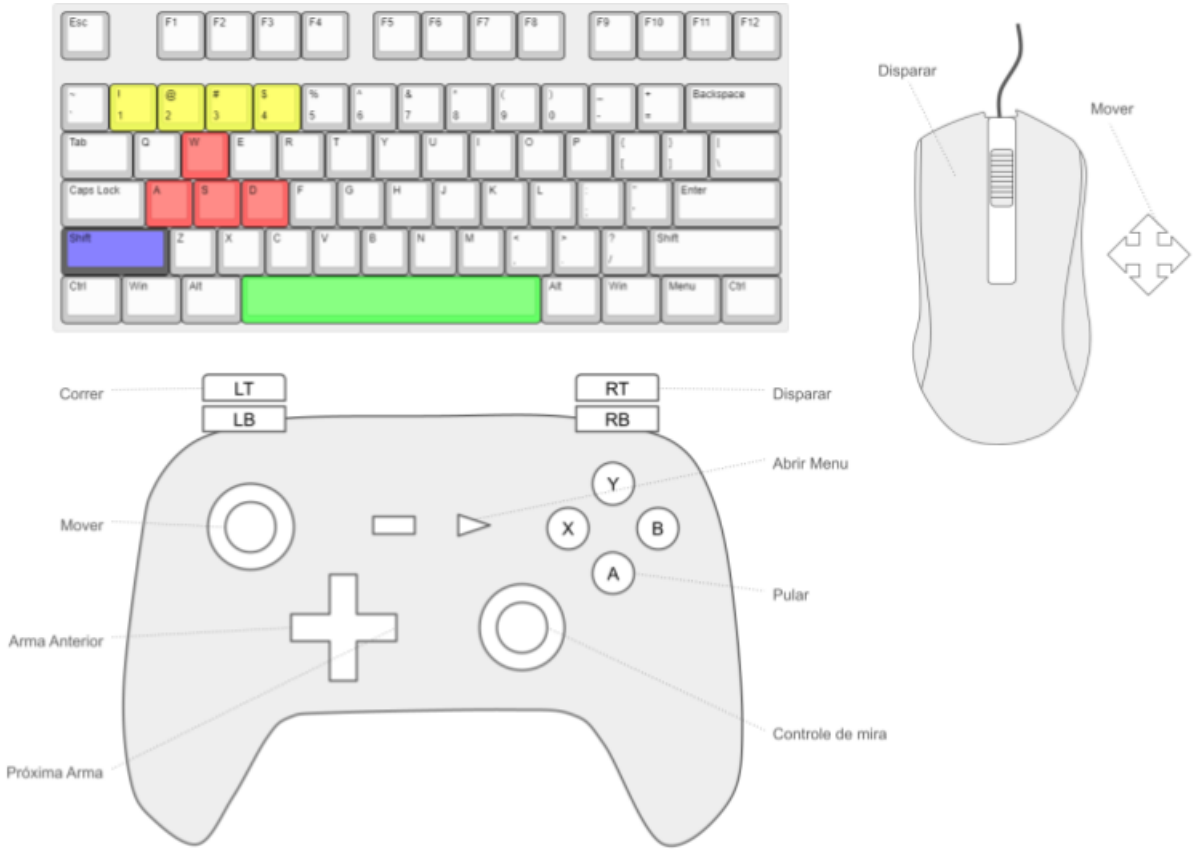
As armas disponíveis para cada jogador são:

- Pistola: Arma padrão com munição infinita, disponível em todos os modos de jogo desde o surgimento do personagem. Esta arma causa menos dano e tem uma taxa de disparo mais lenta.
- Rifle automático: Arma de repetição com alta cadência de projéteis; causa mais dano do que a pistola.
- Canhão laser: Uma arma de precisão que dispara um raio concentrado , causando muito dano porém com uma baixa taxa de disparo.
- Lança-foguetes: Dispara um projétil lento que explode ao colidir com o cenário ou outro jogador, causando dano moderado no entorno da área de impacto.

4.1.6 Controles do jogo

A forma que o jogador terá disponível para controlar seu personagem é por meio do mouse e teclado ou controlador de jogo. A seguir será exposto uma imagem do mapeamento de teclas bem como uma tabela apresentando um resumo dos controles e suas respectivas ações.

Figura 5 – Mapeamento de controle do jogo no mouse e teclado e *joystick*.



Fonte: Autoria própria (2023).

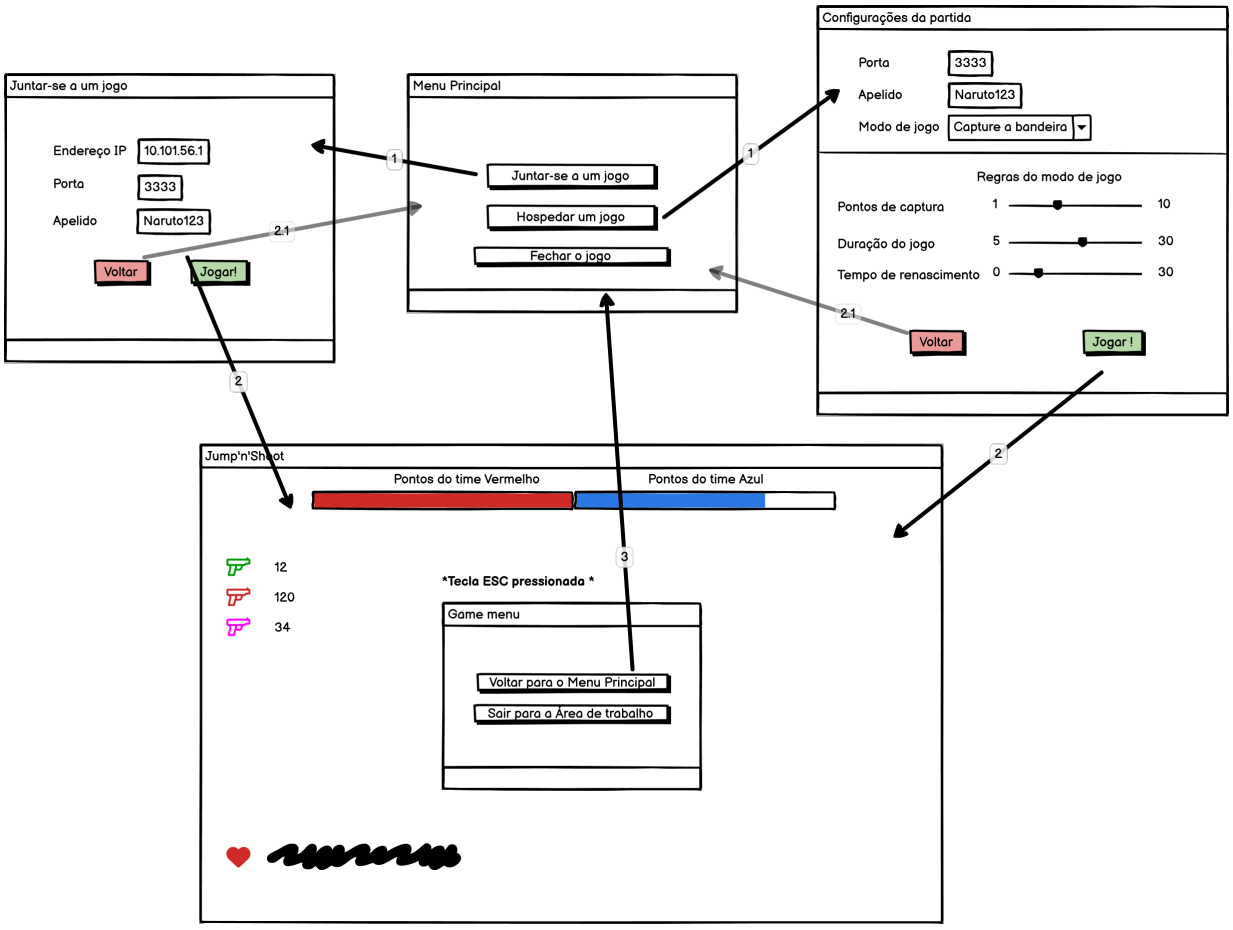
Teclado	Gamepad	Ação
W	Analógico Esquerdo	Movimenta-se para frente
S	Analógico Esquerdo	Movimenta-se para trás
A	Analógico Esquerdo	Movimenta-se para a esquerda
D	Analógico Esquerdo	Movimenta-se para a direita
SHIFT	Gatilho Esquerdo	Entra no modo corrida
Espaço	Botão A	Realiza um salto
1,2,3,4	Seta Direita e Esquerda	Troca entre as armas
ESC	Botão Start	Abre o menu do jogo
Botão esq. do mouse	Botão Direito	Realiza um disparo
Movimentar o mouse	Analógico Direito	Gira a câmera na direção do movimento.

Tabela 2 – Resumo dos controles do jogo.

4.1.7 Interface e fluxo de telas

Foi criado um protótipo no software Balsamic Wireframes que descreve o fluxo de interação do jogador com a interface de usuário do jogo. Na Figura 6 são apresentadas as diferentes telas do jogo, bem como o fluxo de troca entre elas.

Figura 6 – Fluxo de interação com a interface do jogo



Fonte: Autoria Própria.

Ao abrir o jogo, é apresentado ao usuário a tela do menu principal, que o permite juntar-se a uma partida ou criar a própria. Caso o jogador crie a própria partida, ele escolhe o modo de jogo, as opções e inicia, os demais jogadores devem juntar-se a essa partida criada, fazendo a escolha dos parâmetros de conexão na tela de "Juntar-se a partida". Uma vez que o jogo comece, o usuário pode apertar a tecla de escape a qualquer momento e escolher entre voltar ao menu e fechar o jogo.

4.1.8 Level Design

O *Level Design* desempenha um papel crucial na experiência de um jogo. É necessário entender as características que compõe o jogo que se pretende criar, pois o que seria uma boa decisão de *level design* em um gênero de jogo pode tornar frustrante para o jogador em outro gênero. Isso é especialmente verdade quando consideramos as diferenças entre jogos cooperativos e competitivos. Por exemplo, uma posição que confere grande vantagem e poucos riscos ao jogador contra inimigos controlados por computador em um jogo de jogador único pode ser considerada injusta em um jogo multijogador competitivo, tornado a experiência desagradável.

A fim de realizar testes de ideias de *level design* e empregando alguns padrões de design propostos por (HULLETT, 2010), foi elaborado o protótipo de um mapa do jogo considerando o modo "Capture a Bandeira". Esse mapa foi inspirado em um dos níveis mais conhecidos do jogo Unreal Tournament, o *Facing Worlds*. No protótipo mostrado na Figura 7, os cilindros coloridos representam os jogadores de cada time, sendo esses time azul e vermelho. Os jogadores de cada time são instanciados na parte central de cada torre e a bandeira fica no entorno da construção. A seguir, será apresentada uma breve descrição de alguns padrões de design, com exemplos indicados por marcadores na Figura 7 que exibe o protótipo.

- Mapa simétrico: Uma das formas mais simples e justas de se criar um cenário para um jogo FPS competitivo é utilizar mapas simétricos, desta forma cada time terá acesso aos mesmos recursos e possibilidades de jogadas. A principal desvantagem desta escolha é que o jogador pode confundir o lado do mapa em que está. Uma possível solução para esse problema é utilizar cores distintas em cada lado do mapa , para que estes sejam rapidamente identificáveis pelo jogador. No prótotipo desenvolvido o mapa é simétrico com exceção da área central.

- Verticalidade : Um nível de jogo que apresenta verticalidade é aquele que explora as diferentes elevações e camadas dentro do ambiente de jogo. No protótipo, há elementos de verticalidade na plataforma que se move no centro do mapa (A), forçando os jogadores que estão no chão a se preocupar também com inimigos na parte de cima do mapa.

- Gargalos : Gargalos ou *choke points* são partes do mapa que direcionam os jogadores à um único ponto de encontro, estimulando o combate e disputa por aquele espaço. No protótipo há a presença de um gargalo no corredor da entrada das bases de cada equipe (B).

- Posição de franco-atirador: Também conhecido como *sniper location*, são áreas elevadas no mapa em que os jogadores com armas de longo alcance tem alguma vantagem. A ponte e o topo de cada construção (C) no protótipo são exemplos de *sniper locations*.

- Cobertura : Uma cobertura é uma estrutura ou objeto do cenário que oferece proteção contra os projéteis inimigos. Temos como exemplo os pilares a pedra e a pilha de toras de madeira, indicados com o marcador (D).

- Rotas Alternativas : Rotas alternativas servem principalmente para diminuir a linearidade dos cenários do jogo, sendo linearidade a característica de um mapa ou fase do jogo em que o jogador só pode navegar de uma maneira. Com mais rotas alternativas, aumenta-se a imprevisibilidade do combate entre os jogadores, o que aumenta a diversidade da jogabilidade. O protótipo desenvolvido permite que os jogadores cheguem ao lado da equipe inimiga utilizando mais de uma rota, sendo essas pelo meio e pela plataforma movediça (A), além de permitir a navegação pela parte central de diferentes formas (E).

O principal motivo da escolha desses elementos de design é permitir que os jogadores se enfrentem de formas diferentes. A combinação das diferentes armas e rotas de acesso aos objetivos além das plataformas que se movimentam, faz com que os encontros entre jogadores de times adversários sejam variados e continuem interessantes.

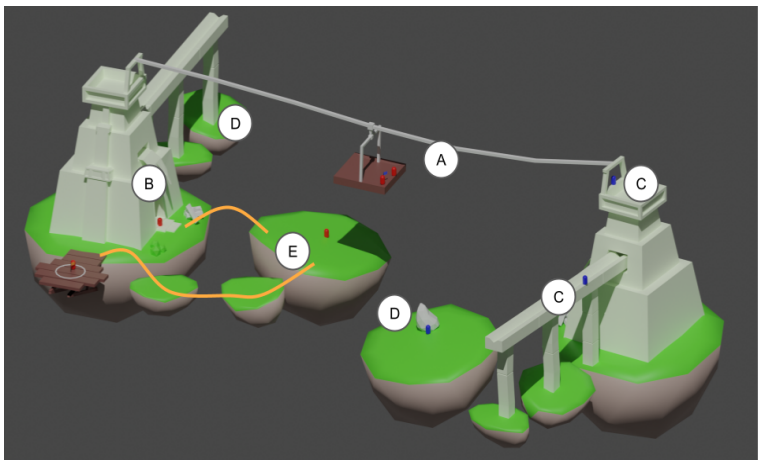
4.1.9 Arte

O estilo de arte do jogo será cartunesco, com elementos de fantasia e cores vibrantes. Será usado como referência o estilo de arte do jogo *Lovely Planet* [4], mostrado na Figura 8. A motivação para escolha desse estilo é a simplificação dos modelos 3D e texturas que serão utilizadas, além da estética amigável para o público que não gosta de jogos com violência explícita.

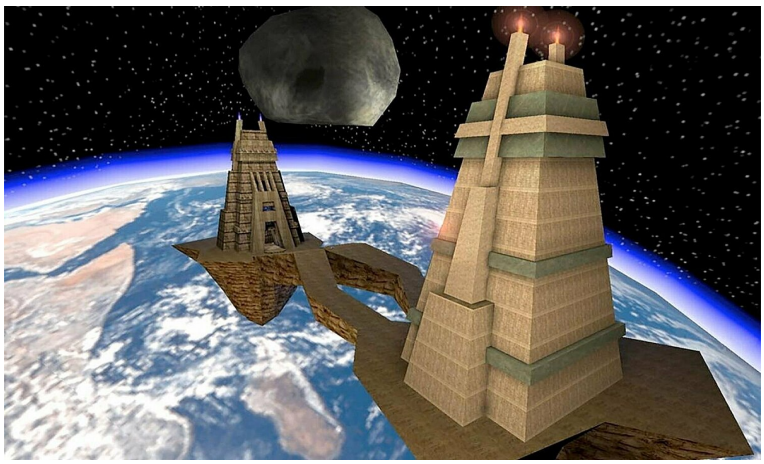
[4] Lovely planet: Jogo de tiro em primeira pessoa de único jogador, desenvolvido pela quicktequila e lançado em 2014.

Figura 7 – Mapas de jogo : (a)Protótipo de mapa do modo "capture a bandeira"e (b) *Facing Worlds* do *Unreal Tournament*.

(a) Protótipo



(b) Mapa "Facing Worlds"do Unreal Tournament



Fonte: a) Autoria Própria , b) Unreal Tournament (1999).

4.1.10 Áudio

Jump'n'shoot terá efeitos sonoros como sons de passos, tiros e marcação de pontos, além de uma música no menu principal. Serão utilizadas faixas de áudio gratuitas, disponibilizadas em sites como uppbeat.io e freesound.org.

4.2 Materiais e métodos.

As ferramentas a serem utilizadas para criação do jogo descrito pelo documento de design de jogo presente neste capítulo são : Blender para modelagem e texturização, o motor de jogos Godot e a ferramenta de controle de versão Git. O modelo de processo que foi utilizado para criação desse trabalho e que será utilizado nas atividades a serem desempenhadas é o *Double Diamond*, que consiste nas fases de pesquisar e definir o problema, e em seguida

Figura 8 – Jogo *Lovely Planet*



Fonte: Lovely Planet (2014) .

desenvolver e entregar uma funcionalidade, com o objetivo de refinar o projeto a cada iteração do processo.

4.2.1 Síntese das atividades a serem desenvolvidas

A seguir será apresentado um cronograma das atividades a serem desenvolvidas para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso 2. As atividades serão descritas na Tabela 3 e relacionadas a um período de tempo na tabela da Figura 9, que mostra os meses do ano de 2024.

Figura 9 – Cronograma das atividades a serem desempenhadas

Atividades	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
01 - Levantamento dos requisitos	X						
02 - Programação dos elementos básicos do jogo	X	X					
04 - Programação dos modos de jogo		X	X				
03 - Criação da interface do jogo			X				
04 - Criação dos modelos do jogo			X	X	X		
05 - Texturização dos modelos					X		
06 - Integração dos modelos					X		
07 - Criação dos efeitos sonoros						X	
08 - Implantação do efeitos sonoros e músicas gratuitas						X	
09 - Finalização e polimento do projeto						X	
10 - Exportação para a plataforma PC							X
11 - Escrita do TCC2				X	X	X	X

Atividade	Descrição
01	Levantamento dos requisitos: Será feita uma avaliação de todas as ferramentas e referências que serão utilizadas no processo de desenvolvimento.
02	Programação dos elementos básicos do jogo: Os elementos do jogo descritos na seção 4.1.3 serão implementados.
04	Programação dos modos de jogo: Será feita a programação específica para o funcionamento de cada modo de jogo, descrito na subseção 4.1.4.
03	Criação da interface do jogo: Será implementado no motor de jogo o protótipo de interface mostrado na subseção 4.1.7.
04	Criação dos modelos do jogo: Os modelos 3D necessários ao jogo serão modelados.
05	Texturização dos modelos: Os modelos 3D receberão uma textura.
06	Integração dos modelos: Os modelos 3D serão exportados para o motor de jogos, substituindo os modelos temporários.
07	Busca por efeitos sonoros: Será realizada a busca pelos efeitos sonoros necessários nos sites descritos na subseção 4.1.10.
08	Implantação dos efeitos sonoros e músicas gratuitas: As faixas de áudio serão importadas para o motor de jogos, e será feita a programação para ativação dos mesmos.
09	Finalização e polimento do jogo: O projeto será finalizado e os detalhes finais ajustados.
10	Exportação para as plataformas destino: O jogo será exportado para a plataforma PC
11	Escrita e entrega do TCC 2: Será escrito o TCC 2 abordando todas as atividades desempenhadas, para ser entregue junto ao jogo proposto.

Tabela 3 – Descrição das atividades a serem desenvolvidas

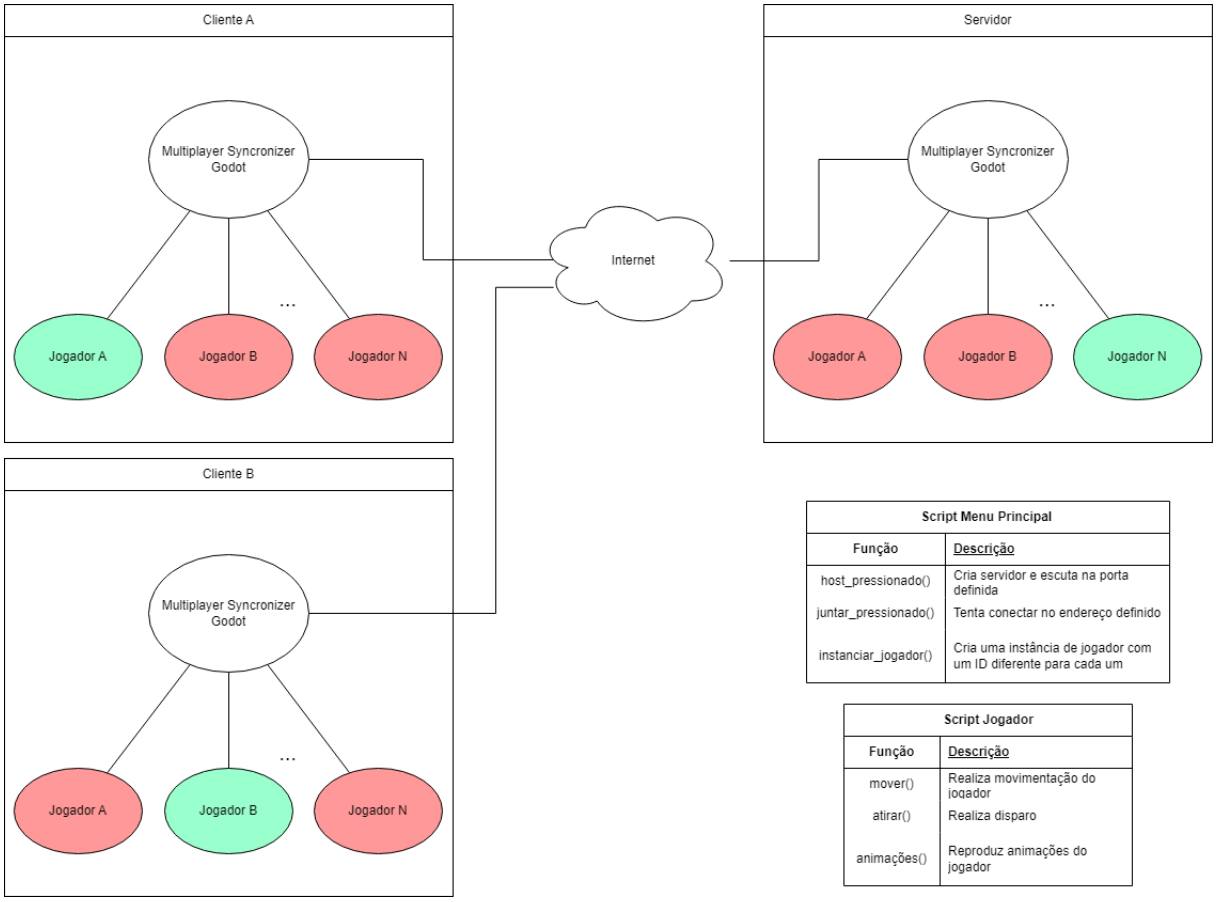
4.3 Detalhes de implementação

A escolha das ferramentas descritas na seção 4.2 foi motivada pelo tutorial de implementação de de um jogo multiplayer 3D feito na Godot [5], seguido pelo autor. No tutorial seguido, o jogo apresenta a seguinte arquitetura, mostrado na Figura 10. Tanto os clientes quanto o servidor controlam apenas um personagem no jogo, mas têm réplicas do objeto "jogador" que representam todos os outros jogadores. Ao realizar uma ação como se movimentar, o jogo invoca a função que controla tal comportamento e aplica somente ao objeto que controla o próprio personagem. Os parâmetros que forem alterados, como por exemplo coordenadas do jogador no plano 3D, serão propagados automaticamente para os outros clientes, pelo nó de sincronização multijogador.

O jogo será feito na arquitetura *peer-to-peer*, como mostrado na Figura 2. Será utilizado a função de Sincronização de objetos em rede na Godot, chamada de *Multiplayer Syncroni-*

[5] Godot 4 - Online Multiplayer FPS From Scratch , disponível em https://www.youtube.com/watch?v=n8D3vEx7NAE

Figura 10 – Diagrama de arquitetura



Fonte: Autoria própria.

zer. Utilizando-se desse nó em conjunto com as chamadas de função RPC, podemos escrever funções que alterem o estado de um objeto, e refletir essas mudanças em todos os hosts da rede.

REFERÊNCIAS

DINIZ, A. **Por que Doom é tão importante para a indústria de games?** 2023. IGN, website. Disponível em: https://br.ign.com/doom/24622/feature/por-que-doom-e-tao-importante-para-a-industria-de-games/. Acesso em: 27 oct. 2023.

FORTIM, I. **Pesquisa da indústria brasileira de games 2023**. São Paulo, Brasil, 2023. Disponível em: https://www.abragames.org/pesquisa-da-industria-brasileira-de-games.html. Acesso em: 29 set. 2023.

HELPSHIFT. **What is an Indie Game and Why is It So Popular**. 2023. Helpshift, website. Disponível em: https://www.helpshift.com/what-is-an-indie-game-and-why-is-it-so-popular/. Acesso em: 27 oct. 2023.

HULLETT, J. W. K. Design patterns in fps levels. p. 2–7, 2010. Disponível em: https://users.soe.ucsc.edu/~ejw/papers/hullett-fps-fdg2010.pdf.